Sannsynlighet ut fra statistikk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke relativ frekvens som estimat for sannsynlighet.

Slik gjør du

Eksempel

Sander kastet en flaskekork 80 ganger. Den landet med åpningen opp 35 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: 43,8 %

1. 35 : 80 = 0,438
2. = **43,8 %**

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Yusuf kastet en kopp 40 ganger. Den landet med bunnen ned 22 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

b) Ali kastet en tegnestift 250 ganger. Den landet med spissen opp 181 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

c) Aisha kastet en kopp 40 ganger. Den landet med bunnen ned 25 ganger. Hva er den relative frekvensen? Svar i prosent med én desimal.

Svar: _____ %

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Erfaring viser at 12 % av eggene i en eske er knust. Hvor mange av 1200 egg kan vi forvente er knust?

Svar: _____

b) 35 % av elevene på en skole sykler til skolen. Hvor mange av 400 elever kan vi forvente sykler?

Svar: _____

c) Erfaring viser at 35 % av eggene i en eske er knust. Hvor mange av 1200 egg kan vi forvente er knust?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Tre elever kastet en tegnestift for å finne sannsynligheten for «spissen opp». Emma kastet 24 ganger, Mina kastet 54 ganger, Noah kastet 523 ganger. Hvem har det beste estimatet?

☐ **Emma** ☐ **Mina** ☐ **Noah**

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En lege har registrert at 75 av 500 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

b) En tegnestift ble kastet 100 ganger og landet med spissen opp 70 ganger. Hvor mange ganger kan du forvente spissen opp hvis du kaster 2 500 ganger?

Svar: _____

c) En lege har registrert at 60 av 500 pasienter fikk bivirkninger av en medisin. Hva er sannsynligheten for bivirkninger? Hvor mange av 3 000 pasienter kan vi forvente får bivirkninger?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **55 %**
22 : 40 = 0,55 → = **55 %**

b) **72,4 %**
181 : 250 = 0,724 → = **72,4 %**

c) **62,5 %**
25 : 40 = 0,625 → = **62,5 %**

Oppgave 2

a) **144**
0,12 · 1200 = **144**

b) **140**
0,35 · 400 = **140**

c) **420**
0,35 · 1200 = **420**

Oppgave 3

a) **Noah**
Flest forsøk gir det sikreste estimatet: Noah

Oppgave 4

a) **15 %, ca. 450**
75 : 500 = 15 % → 0,15 · 3 000

b) **1750**
70/100 · 2 500 = 1750

c) **12 %, ca. 360**
60 : 500 = 12 % → 0,12 · 3 000